

微分几何讲义

minamomo

Tuesday 22nd September, 2026

References:

[1]

Marks:

1.

Preface

minamomo
2026.8 于中国上海

This page intentionally left blank.

Contents

1	曲线与曲面	7
1.1	光滑曲面与光滑曲线	8
1.2	切空间	9
1.3	Riemann 流形上的微分形式	14
1.4	曲面的定向	16
2	曲率	17
2.1	Gauss 曲率与第一结构方程	17
2.2	Gauss 绝妙定理	17
2.3	测地线与测地曲率	17
3	微分形式的积分	19
3.1	Newton-Leibniz 定理和 Stokes 定理	19
3.2	全 Gauss 曲率与全测地曲率	19
4	曲面的拓扑性质	21
4.1	Gauss-Bonnet 定理	21
4.2	Poincare-Hopf 定理	21

This page intentionally left blank.

Chapter 1

曲线与曲面

本章基础知识

Theorem A.1.(磨光变换)

Proof. Omit.

□

Theorem A.2.(反函数定理)

Proof. Omit.

□

1.1 光滑曲面与光滑曲线

一般化的几何对象是所谓 n 维流形, 即局部同胚于 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{R}_+^n$ 的拓扑空间.

Definition 1.1.1.(流形) 设 $(M, \mathcal{T})$ 为 Hausdorff 拓扑空间, 如果对任意一点 $P \in M$, 存在包含 P 的邻域 $U_P \in \mathcal{T}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{R}_+^n$ 同胚, 则称 M 为 n 维**流形 (manifold)**. 如果对 n 维流形的任意一点 $P \in M$, 存在包含 P 的邻域 $U_P \in \mathcal{T}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 同胚, 也即与 $\mathbb{R}^n$ 中开集同胚, 则称 M 是**闭的 (closed)/紧致 (compact) 无边的**. 特别地, 1, 2 维流形分别称为**曲线 (curve)** 和**曲面 (surface)**.

拓扑学研究一般的流形, 而微分几何要在流形上赋予微分结构, 势必要求流形满足更好的性质. 流形的光滑性由其上转移函数的光滑性定义.

Definition 1.1.2.(光滑流形) 设 M 为 n 维流形, 如果存在一族 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 D_α 到 M 中开集的同胚 $x_\alpha : D_\alpha \rightarrow M$ 构成的集合 $\mathcal{F}$, 使得

1. 像集的并

$$\bigcup_{x_\alpha \in \mathcal{F}} \text{im}(x_\alpha) = M$$

覆盖 M .

2. 对任意 $x_\alpha, x_\beta \in \mathcal{F}$, 使得 $\text{im}(x_\alpha) \cap \text{im}(x_\beta) \neq \emptyset$, 都有 $x_\beta^{-1} \circ x_\alpha$ 在有定义的区域上是 $\mathbb{R}^n$ 的光滑映射, 称为 x_α 到 x_β 的**转移函数 (transition function)**.
3. $\mathcal{F}$ 是极大的, 即若同胚 $x : D \rightarrow M$ 使得 $x^{-1} \circ x_\alpha$ 与 $x_\alpha^{-1} \circ x$ 都在 $\mathcal{F}$ 中, 则 $x \in \mathcal{F}$.

则称 M 为**光滑流形 (smooth manifold)**, $\mathcal{F}$ 中元素称为相应的局部参数化.

本节接下来主要研究光滑曲线与光滑曲面.

给定一个光滑流形, 其上的光滑曲线是容易定义的.

Definition 1.1.3.(光滑流形上的曲线) 设 M 为光滑流形, 区间 (1 维 Euclid 流形) I 到 M 的连续映射 $\alpha : I \rightarrow M$ 称为 M 上的曲线. 只需取 M 上拓扑在 $\text{im}(\alpha)$ 上的限制即知 $\text{im}(\alpha) \subseteq M$ 是 1 维子流形, 从而确实是曲线. 如果曲线 $\alpha : I \rightarrow M$ 是光滑的, 则利用转移函数的光滑性在 $\text{im}(\alpha)$ 上限制可知 α 是光滑曲线.

1.2 切空间

虽然本章的主题是曲线与曲面, 不过对可在 n 维流形上定义的结构, 我们采用 n 维流形的表述, 读者可按曲面作理解.

我们知道空间与空间上的全体函数存在某种对偶关系 (实际上是相差一个反变函子), 例如向量空间 V 与对偶空间 $V^* = \{f : V \rightarrow k \text{ linear}\}$, 以及 Yoneda 引理说明的. 光滑流形 M 当然与光滑流形上的所有光滑函数 $C^\infty(M)$ 有对偶关系. 我们首先定义 M 上的光滑函数.

Definition 1.2.1.(光滑函数) 设 M 为光滑流形, 函数 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 称为光滑的, 如果对任意局部参数化 $x : D \rightarrow M$, 复合 $f \circ x$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数 (smooth function). 全体光滑函数关于 $\mathbb{R}$ 上逐点加法和数乘诱导的加法和数乘构成向量空间, 记作 $C^\infty(M)$.

根据对偶的观点, 要研究 M 的性质, 就要研究 $C^\infty(M)$ 的性质, 要研究 M 的变化, 就要研究 $C^\infty(M)$ 的变化, 读者应仔细体会 M 与 $C^\infty(M)$ 的关系类比 V 与 V^* 的关系. 光滑函数在流形上的变化就是所谓的方向导数, 而方向由流形上的光滑曲线给出.

我们首先看 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 的情形.

Example 1.2.1.(Euclid 流形上的方向导数) 设 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 为光滑流形, $P \in M$ 为任意一点, 则在 P 处的方向 v 可以看作光滑曲线 (直线) $\bar{\alpha}(t) = P + tv$ 在 $t = 0$ 处的导数. 整体上看, P 处的所有方向与所有经过 P 的光滑曲线 $\bar{\alpha}(t_0) = P$ 在 P 处的导数 $\bar{\alpha}'(t_0)$ 是一致的.

对任意 M 上的光滑函数 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, f 在 P 处关于方向 v 的方向导数为

$$v_P[f] = \frac{\partial f}{\partial v} = \frac{d}{dt} f(P + tv)|_{t=0}.$$

我们已经看见, 方向 v 与通过 P 且在此处导数为 v 的光滑曲线 (直线) $\bar{\alpha}(t) = P + tv$ 对应, 因此上式改写为

$$v_P[f] = \frac{d}{dt} f(\bar{\alpha}(t))|_{t=0} = (f \circ \bar{\alpha})'(0).$$

更一般地, 如果 $\alpha : I \rightarrow M$ 是过 P 的光滑曲线, 即 $\alpha(t_0) = P$, 且 $\alpha'(t_0) = v$, 则根据链式法则

$$(f \circ \alpha)'(t_0) = \nabla f(\alpha(t_0)) \cdot \alpha'(t_0) = \nabla f(\alpha(t_0)) \cdot v = \nabla f(\alpha(t_0)) \cdot \bar{\alpha}'(0) = (f \circ \bar{\alpha})'(0) = v_P[f].$$

以上说明由光滑曲线的导数 $\alpha'(t_0)$ 给出的方向 v 确实在 $C^\infty(M)$ 上给出了某种对偶, 即沿方向 v 求方向导数的算子 $v_P : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$, 读者应与 $V \simeq V^{**}$ 比较. 下面我们将这种对偶关系推及一般 n 维流形, 说明 n 维流形上的光滑函数的变化如何刻画 n 维流形的局部性质.

Definition 1.2.2.(切空间) 设 M 为光滑流形, 对任意一点 $P \in M$, 映射

$$v_P : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$$

称为 P 处的**切向量 (tangent vector)**, 如果满足线性

$$v_P[\lambda f + \mu g] = \lambda v_P[f] + \mu v_P[g]$$

和 Leibniz 法则

$$v_P[fg] = f(P)v_P[g] + g(P)v_P[f].$$

全体 P 处的切向量关于 $\mathbb{R}$ 上逐点加法和数乘诱导的加法和数乘构成向量空间, 称为 M 在 P 处的**切空间 (tangent space)**, 记作 $T_P M$. 设 $\alpha : I \rightarrow M$ 为光滑曲线, 使得 $\alpha(t_0) = P$, 则

$$\begin{aligned} \alpha'(t_0)_P : C^\infty(M) &\rightarrow \mathbb{R}, \\ f &\mapsto (f \circ \alpha)'(t_0) \end{aligned}$$

满足线性

$$((\lambda f + \mu g) \circ \alpha)'(t_0) = \lambda(f \circ \alpha)'(t_0) + \mu(g \circ \alpha)'(t_0)$$

和 Leibniz 法则

$$\begin{aligned} ((fg) \circ \alpha)'(t_0) &= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(\alpha(t))g(\alpha(t)) - f(\alpha(t_0))g(\alpha(t_0))}{t - t_0} \\ &= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(\alpha(t))g(\alpha(t)) - f(\alpha(t))g(\alpha(t_0))}{t - t_0} \\ &\quad + \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(\alpha(t))g(\alpha(t_0)) - f(\alpha(t_0))g(\alpha(t_0))}{t - t_0} \\ &= f(P)(g \circ \alpha)'(t_0) + g(P)(f \circ \alpha)'(t_0), \end{aligned}$$

从而是切向量, 称为 α 在 P 处的**速度 (speed)**.

切空间作为向量空间, 自然要研究其维数, 更好的结果是我们能给出切空间的一组有限基. 我们希望 $P \in M$ 处切空间的一组基均是某个 α 在 P 处的速度. n 维光滑流形局部上由局部参数化 $x_P : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow M$ 给出, 于是曲线也局部地由

$$\alpha(t) = x_P(u_1(t), u_2(t), \dots, u_n(t))$$

给出, 这样的曲线要通过 $P = x_P(u_1^*, u_2^*, \dots, u_n^*)$, 最自然的一组选取为

$$\alpha_k(t) = x_P(u_1^*, u_2^*, \dots, u_k^* + t, \dots, u_n^*), \quad \alpha_k(0) = P.$$

我们要证明这组曲线在 P 处的速度作为切向量恰好构成 P 处切空间的一组基, 当然要考虑其在函数上的作用. 曲线 α_k 根据分量自然地选出, 同样可以自然地选出一组函数, 与这组切向量有自然的对偶关系.

Definition 1.2.3.(分量投影) 设 M 为 n 维光滑流形, 对任意一点 $P \in M$, 存在局部参数化 x_P 是 D 到 M 的同胚. 取 P 的邻域 $U = \text{im}(x_P)$, 则 $x_P^{-1}: U \rightarrow D \subseteq \mathbb{R}^n$ 是同胚, 且是光滑函数. 于是复合投影到 u_k 分量的函数 π_k , 得到复合函数 $\psi_k = \pi_k \circ x_P^{-1}: U \rightarrow \mathbb{R}$ 也是光滑函数, 称为局部参数化 x_P 关于分量 u_k 的投影.

我们先证明线性无关性.

Theorem 1.2.1.(切空间的结构 I) 设 M 为 n 维光滑流形, 对任意一点 $P \in M$, 曲线

$$\alpha_k(t) = x_P(u_1^*, u_2^*, \dots, u_k^* + t, \dots, u_n^*) \quad (1 \leq k \leq n)$$

在 P 处的速度在切空间 $T_P M$ 内线性无关.

Proof. 取包含 P 的一个局部参数化, 考虑速度 $\alpha'_i(0)_P$ 在分量投影 ψ_j 上的作用. 根据定义

$$\alpha'_i(0)_P[\psi_j] = (\psi_j \circ \alpha_i)'(0) = (\pi_j \circ x_P^{-1} \circ \alpha_i)'(0).$$

注意

$$(\pi_j \circ x_P^{-1} \circ \alpha_i)(t) = (\pi_j \circ x_P^{-1} \circ x_P)(u_1^*, u_2^*, \dots, u_i^* + t, \dots, u_n^*),$$

如果 $i \neq j$, 则结果 u_j^* 是与 t 无关的常数, 从而导数为 0, 如果 $i = j$, 则结果是 $u_i^* + t$, 导数为 1, 即有

$$\alpha'_i(0)_P[\psi_j] = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

这说明

$$\sum_{i=1}^n k_i \alpha'_i(0)_P = 0 \implies \sum_{i=1}^n k_i \alpha'_i(0)_P[\psi_j] = k_j = 0,$$

于是 $\alpha'_i(0)$ 线性无关. □

为了证明 $\alpha'_i(0)_P$ 是一组基, 还需证明任意切向量 v_P 可以表为 $\alpha'_i(0)_P$ 的线性组合. 注意到

$$\bar{v}_P = v_P - \sum_{i=1}^n v_P[\psi_i] \alpha'_i(0)_P$$

在每个 ψ_j 上都取 0, 于是如果能证明对每个光滑函数 f 而言,

$$v_P[f] = \sum_{j=1}^n k_j v_P[\psi_j] = 0,$$

就说明 $\bar{v}_P$ 在每个光滑函数 f 上取 0, 从而 v_P 表为了 $\alpha'_i(0)_P$ 的线性组合.

为此, 我们需要

$$f = \sum_{j=1}^n k_j \psi_j \iff f \circ x_P = \sum_{j=1}^n k_j \pi_j,$$

这显然不可能成立, 否则函数空间 $C^\infty(M)$ 是有限维空间, 显然不符合直觉. 因此我们只能期待局部上上式成立, 而 $v_P[f]$ 只依赖于 f 在局部上的性质.

这相当于说, v_P 虽然定义在全体光滑函数空间 $C^\infty(M)$ 上, 但却是 P 处生长出的茎 (stalk), 即局部相等的函数作为等价类的泛函.

我们首先证明 v_P 只由函数在 P 处的局部取值决定.

Theorem 1.2.2.(切向量的局部定义) 设 M 为 n 维光滑流形, 对任意一点 $P \in M$, 切向量 $v_P \in T_P M$ 对任意两个光滑函数 $f, g \in C^\infty(M)$, 使得存在包含 P 的邻域 $V \subseteq M$, 在 V 上 $f = g$, 都有 $v_P[f] = v_P[g]$.

Proof. 取一个局部参数化 x_P , 则在 $\text{im}(x_P) \cap U$ 上也有 $f = g$, 且 $x_P^{-1}(\text{im}(x_P) \cap U) = D$ 是开集, 于是 $x_P|_D$ 也是局部参数化, 使得 $\text{im}(x_P|_D) \subseteq U$ 上 $f = g$. 这说明只需要证明 V 是 $\text{im}(x_P|_D)$ 子集的情形即可, 因此不妨设 x_P 是 D 到 U 的同胚.

由于 $P \in U$ 是开集, 其逆 $x_P^{-1}(P)$ 是 D 的内点, 于是存在 $\delta > 0$, 使得以 $x_P^{-1}(P)$ 为球心, 2δ 为半径的开球 U_2 在 D 中. 定义 U_1 是以 $x_P^{-1}(P)$ 为球心, δ 为半径的开球, 则 $U_1 \subseteq U_2 \subseteq D$. 根据磨光变换 **Theorem A.1.**, 存在光滑函数 $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 在 U_1 上恒为 1, $D \setminus U_2$ 上恒取 0, $U_2 \setminus U_1$ 上取值在 $[0, 1]$, 则 $\tilde{h} = h \circ x_P^{-1}$ 是 M 到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数, 使得在 $x_P(U_1)$ 上恒取 1, $x_P(D \setminus U_2)$ 上恒取 0, $x_P(U_2 \setminus U_1)$ 上取值在 $[0, 1]$. 由于在 $x_P(D \setminus U_2)$ 上恒取 0, 可以延拓 $\tilde{h}$ 到 $M \setminus x_P(D \setminus U_2)$ 上也恒取 0, 这显然是光滑延拓, 因为在每一点处都光滑.

现在对 $(f - g)\tilde{h}$, 在 U 上有 $f - g = 0$, 在 $M \setminus U$ 上有 $\tilde{h} = 0$, 因此 $(f - g)\tilde{h} = 0$. 根据切向量的 Leibniz 法则

$$0 = v_P[(f - g)\tilde{h}] = v_P[f - g]\tilde{h}(P) + (f - g)(P)v_P[\tilde{h}].$$

在 $V = x_P(U_1) \subseteq U$ 上右边恰好是 $v_P[f - g] \cdot 1 + 0 \cdot \tilde{h}(P)$, 于是 $v_P[f] = v_P[g]$. $\square$

现在我们着手证明切空间是 n 维向量空间.

Theorem 1.2.3.(切空间的结构 II) 设 M 为 n 维光滑流形, 对任意一点 $P \in M$, 曲线

$$\alpha_k(t) = x_P(u_1^*, u_2^*, \dots, u_k^* + t, \dots, u_n^*) \quad (1 \leq k \leq n)$$

在 P 处的速度是切空间 $T_P M$ 的一组基, 从而 $\dim_{\mathbb{R}}(T_P M) = n$.

Proof. **Theorem 1.2.1.** 已经证明 $\alpha'_i(0)_P$ 线性无关, 只要证 $\alpha'_i(0)_P$ 张成整个 $T_P M$ 即可. 设 v_P 是任意一个 P 处的切向量, 定义

$$\bar{v}_P = v_P - \sum_{i=1}^n v_P[\psi_i] \alpha'_i(0)_P$$

也是切向量, 且在 ψ_j 上的作用

$$\bar{v}_P[\psi_j] = v_P[\psi_j] - \sum_{i=1}^n v_P[\psi_i] \alpha'_i(0)_P[\psi_j] = v_P[\psi_j] - v_P[\psi_j] \cdot 1 = 0.$$

对任意光滑函数 $f \in C^\infty(M)$, 我们证明局部上 f 可以写成 ψ_j 的线性组合. 任取局部参数化 $x_P : D \rightarrow U$, 由于 f 和 $f \circ x_P \circ x_P^{-1}$ 在 U 上相等, 根据 **Theorem 1.2.2.** 可知

$$v_P[f] = v_P[(f \circ x_P) \circ x_P^{-1}].$$

注意到 $\tilde{f} = f \circ x_P$ 是 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数, 记 $u^* = x_P^{-1}(P)$, 有

$$\tilde{f}(u) - \tilde{f}(u^*) = \int_0^1 \frac{d}{dt} \tilde{f}(u^* + t(u - u^*)) dt = \sum_{k=1}^n (u_k - u_k^*) \int_0^1 \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u_k} dt,$$

每个积分均为 u 的光滑函数, 记作 $I_k(u)$, 则复合 x_P^{-1} 变为 $I_k \circ x_P^{-1}$. 同样 u_k 复合 x_P^{-1} 是取其 u_k 分量, 即 ψ_k . 则根据切向量的线性和 Leibniz 法则

$$\begin{aligned} \bar{v}_P[f] &= \bar{v}_P[\tilde{f} \circ x_P^{-1}] = \sum_{k=1}^n \bar{v}_P[(\psi_k - u_k^*)(I_k \circ x_P^{-1})] \\ &= \sum_{k=1}^n \bar{v}_P[\psi_k - u_k^*](I_k \circ x_P^{-1})(P) + \sum_{k=1}^n (\psi_k - u_k^*)(P) \bar{v}_P[I_k \circ x_P^{-1}] \\ &= \sum_{k=1}^n \bar{v}_P[\psi_k] I_k(u^*) + \sum_{k=1}^n (\psi_k(P) - u_k^*) \bar{v}_P[I_k \circ x_P^{-1}], \end{aligned}$$

前者由于 $\bar{v}_P[\psi_k] = 0$, 后者因为 $\psi_k(P) = u_k^*$, 这就说明 $\bar{v}_P$ 在任意光滑函数 f 上都取 0, 于是

$$v_P = \sum_{i=1}^n v_P[\psi_i] \alpha'_i(0)_P$$

在 $\alpha'_i(0)_P$ 张成的空间中, 即 $T_P M$ 由 $\alpha'_i(0)_P$ 张成, 当然有维数 $\dim_{\mathbb{R}}(T_P M) = n$. $\square$

1.3 Riemann 流形上的微分形式

回顾上节, 流形 M 与切空间 $T_P M$ 有某种对偶关系, 因此研究 M 在局部的变化, 就是研究 $T_P M$ 在局部的变化. 流形 M 在局部带有转移函数, 然而切空间彼此之间是独立的, 因此我们必须为全体切空间赋予一致的光滑结构, 这就是光滑 Riemann 度量.

Definition 1.3.1.(流形上的向量场) 设 M 为流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. M 上的**向量场 (vector field)** 是指一个总体定义的映射 V , 在每一点 $P \in M$ 处指定一个切向量

$$\begin{aligned} V : M &\rightarrow \bigcup_{P \in M} T_P M, \\ P &\mapsto V(P)_P \in T_P M, \end{aligned}$$

其中 $\bigcup_{P \in M} T_P M$ 称为 M 上的**切丛 (tangent bundle)**, 记作 TM .

为了构建光滑结构, 我们要引入光滑向量场的概念. 对一个局部参数化 $x : D \rightarrow M$, 在 $\text{im}(x)$ 上通过

$$\alpha_k(t) = x(u_1^*, u_2^*, \dots, u_k^* + t, \dots, u_n^*), \quad \alpha_k(0) = P$$

定义的切向量 $\alpha'_k(0)_P$ 是彼此一致的, 因为都来源于局部参数化 x 的光滑结构, 当然在转移函数的复合下是光滑的. 在这组基下, 光滑向量场就可以通过光滑函数定义.

Definition 1.3.2.(光滑向量场) 设 M 为 n 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$, V 为 M 上的向量场. 设 $x : D \rightarrow M$ 是局部参数化, 则对任意一点 $P \in \text{im}(x)$, 在**Theorem 1.2.3.**中给出了 $T_P M$ 的一组基 $\alpha'_k(0)_P$, 在这组基下 $V(P)_P$ 可以写为分量

$$V(P)_P = \sum_{k=1}^n V_k(P) \alpha'_k(0)_P.$$

如果在一点 $P \in M$ 的邻域内, $V_k(P)$ 都是光滑函数, 则称向量场 V 在 P 处光滑.

我们希望通过讨论切空间的光滑变化, 研究光滑流形 M 的局部性质, 就需要为切空间选定一个或一组光滑变化的切向量, 以切向量的变化观察切空间的变化. 特别地, 如果能为切空间赋予整体光滑内积结构, 则可以在切空间取标准正交基, 并追踪标准正交基的局部变化.

Definition 1.3.3.(Riemann 度量) 设 M 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 如果 g 是整体定义的内积, 即在每点 P 处有 $g_P : T_P M \times T_P M \rightarrow \mathbb{R}$ 是向量空间上的内积, 则称 g 是 M 上的 **Riemann 度量 (Riemann metric)**, (M, g) 称为**几何流形 (geometric surface)**. 如果对几何流形 M 上的任意光滑向量场 V, W :

$M \rightarrow T_P M$, 都有 $g(V, W)(P) = g_P(V(P), W(P))$ 是 M 上的光滑函数, 则称 g 是光滑的, (M, g) 是光滑 Riemann 流形.

1.4 曲面的定向

Chapter 2

曲率

本章基础知识

2.1 Gauss 曲率与第一结构方程

2.2 Gauss 绝妙定理

2.3 测地线与测地曲率

Chapter 3

微分形式的积分

本章基础知识

3.1 Newton-Leibniz 定理和 Stokes 定理

3.2 全 Gauss 曲率与全测地曲率

Chapter 4

曲面的拓扑性质

本章基础知识

4.1 Gauss-Bonnet 定理

4.2 Poincare-Hopf 定理